

Correction DS 4

Exercice 1 :

Rappel : "masse" = référence des potentiels : $V_{\text{masse}} = 0$

- 1) $R_{23} = (R_2^{-1} + R_3^{-1})^{-1} = \frac{R \times R}{(R+R)} = \frac{R}{2}$, $R_{\text{eq}_1} = R_{23} + R = \frac{3R}{2}$
- 2) "Pont diviseur de tension" : $U = E \times \frac{R}{R_{\text{eq}_1}} = \frac{2}{3} E$
- 3) $V_A = (E/R + 0/R + 0/R) / (1/R + 1/R + 1/R) = \frac{1}{3} E$
"loi des mailles" : $E = U + U_{AB} = U + (V_A - 0) \Leftrightarrow U = E - \frac{1}{3} E = \frac{2}{3} E$
- 4) $U_{AB} = V_A - V_B = \frac{1}{3}(-15) - 0 = -5V \Rightarrow U_{AB} < 0$
- 5) Conv. Récep pour R_{eq} : $E = R_{\text{eq}} \times I$ donc $I = \frac{-15}{150} = -0,10A$
 $I < 0$ donc des charges négatives (électrons) circulent dans le sens de I .
- 6) Conv. Récep pour Source : $P = U_{NP} \times I = -E \times I$
 $P = -(-15) \times (-0,10) = -1,5W \Rightarrow P < 0$
 $\Rightarrow$ la source fournit (= ne reçoit pas!) de l'énergie électrique au circuit (= extérieu)

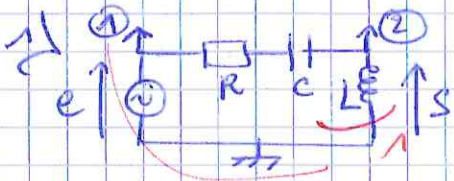
Exercice 2 :

- 1) Pour $t < 0$, $i = 0$ (Court) $\Rightarrow U_R = Ri = 0$ et $q_C = 0 \Rightarrow U_C = \frac{q_C}{C} = 0$
À $t = 0^+$, $U_C = 0$ (car $U_C(0^+) = U_C(0^-)$) et $U_R = E - 0 = E$ (mailles) $\Rightarrow i = \frac{E}{R}$
Pour $t \rightarrow +\infty$, $i = 0$ (Court) $\Rightarrow U_R = 0$ et $U_C = E - 0 = E$ (mailles)
- 2) Pour $t > 0$, $U_C + U_R = E$ (mailles) avec $U_R = Ri$ et $i = C \dot{U}_C$ (comportement)
donc $U_C + Ri = E \Leftrightarrow U_C + RC \dot{U}_C = E \Leftrightarrow \dot{U}_C + \frac{1}{RC} U_C = \frac{E}{RC}$
- 3) $U_{CH}(t) = A e^{-t/RC}$ et $U_{CP}(t) = E \Rightarrow U_C(t) = A e^{-t/RC} + E$
avec $U_C(0^+) = A e^0 + E = 0 \Leftrightarrow A = -E \Rightarrow U_C(t) = E(1 - e^{-t/RC})$
donc $U_R(t) = E - U_C(t) = +E e^{-t/RC}$ et $i = \frac{U_R}{R} = \frac{E}{R} e^{-t/RC}$
- 4) $\begin{cases} E = +5V & (\text{car } U_R(0) = E = 5V \text{ ou } U_C(\infty) = E(1-0) = 5V) \\ R = \frac{U_R}{i} = 1k\Omega & (\text{car } \frac{U_R(0)}{i(0)} = \frac{5}{5 \times 10^{-3}} = 1 \times 10^3 \Omega) \\ C = \frac{\tau}{R} = \frac{50\mu s}{1k\Omega} = 50nF & (\text{car } U_R(\tau) = \frac{E}{e} = 1,84V \Rightarrow \tau = 50\mu s) \end{cases}$

Exercice 3.

- 1) E_m = amplitude en V, ω = pulsation en rad.s^{-1} , φ = phase à l'origine en rad.
- 2) Forcé, permanent. (et stationnaire!)
- 3) $\underline{e} = E_m e^{j\omega t} e^{j\varphi} \Rightarrow \frac{d\underline{e}}{dt} = j\omega \underline{e}$ avec $e(t) = \text{Re}(\underline{e})$
- 4) $\underline{E} = E_m e^{j\varphi}$ - On utilise $\underline{E}$ plutôt que $\underline{e} = \underline{E} e^{j\omega t}$
- 5) En conv. récip., $\underline{Z} = \underline{U} / \underline{I}$ donc $\underline{Z}_C = 1/j\omega C$ et $\underline{Z}_L = j\omega L$
 C = capacité en F et L = inductance en H
- 6) $\Delta\varphi = \arg \underline{Z}$ donc $\Delta\varphi_C = -\frac{\pi}{2}$ (U_C en retard sur I_C) et $\Delta\varphi_L = +\frac{\pi}{2}$ (U_L en avance sur I_L)
- 7) Condensateur BF($\omega \rightarrow 0$) $\Rightarrow \underline{Z}_C \rightarrow \infty = K_{\text{ouvert}}$; HF($\omega \rightarrow +\infty$) $\Rightarrow \underline{Z}_C \rightarrow 0 = K_{\text{fermé}}$
 Bobine BF($\omega \rightarrow 0$) $\Rightarrow \underline{Z}_L \rightarrow 0 = K_{\text{fermé}}$; HF($\omega \rightarrow +\infty$) $\Rightarrow \underline{Z}_L \rightarrow +\infty = K_{\text{ouvert}}$

Exercice 4.

- 1) 
 e R C L s
 - 2) Pont diviseur de tension: $\underline{S} = \underline{E} \times \frac{\underline{Z}_L}{\underline{Z}_{\text{eq}}}$
 où $\underline{H} = \frac{\underline{S}}{\underline{E}} = \frac{j\omega L}{(1/j\omega C + R + j\omega L) \cdot j\omega C} = \frac{j\omega L}{1 + j\omega RC - LC\omega^2}$
- En identifiant, on trouve $H_0 = 1$, $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ et $Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$

3) or 4)	$x \rightarrow 0$	$= 1$	$\rightarrow +\infty$
$\underline{H}$	$\sim (-x^2)$	$+jQ$	~ 1
$G_{\text{dB}} = 20 \log \underline{H} $	$+40 \log x$	$+20 \log Q$	0
$\Delta\varphi = \arg(\underline{H})$	$+\pi$	$+\pi/2$	0

5) Pour $Q = 10$

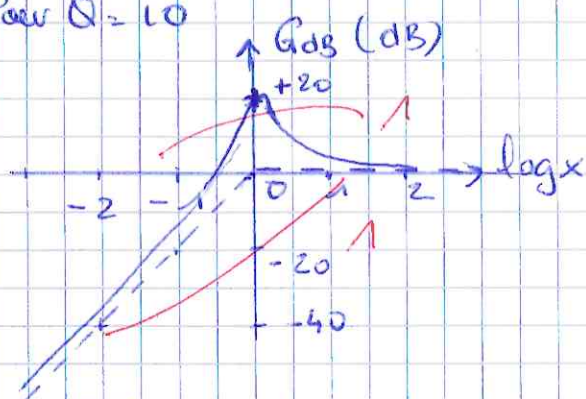


Diagramme en gain.

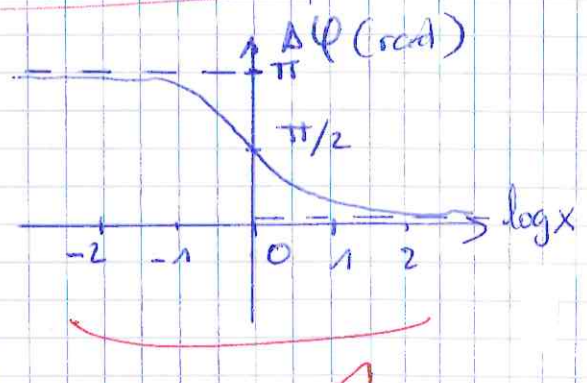


Diagramme en phase